

Atividade 02 - Resposta em frequência com LM741 e TL081

Curso: Engenharia Eletrônica

Unidade curricular: Filtros Ativos

Professor: Luis Carlos Martinhago Schlichting

1. Circuitos e previsão teórica

Os quatro circuitos são amplificadores não inversores alimentados em ± 15 V. A previsão teórica foi feita para LM741 e TL081 nos quatro ganhos. Os quatro circuitos também foram simulados no Proteus com os dois amplificadores operacionais. Na bancada, foram medidos U1 e U2 com LM741.

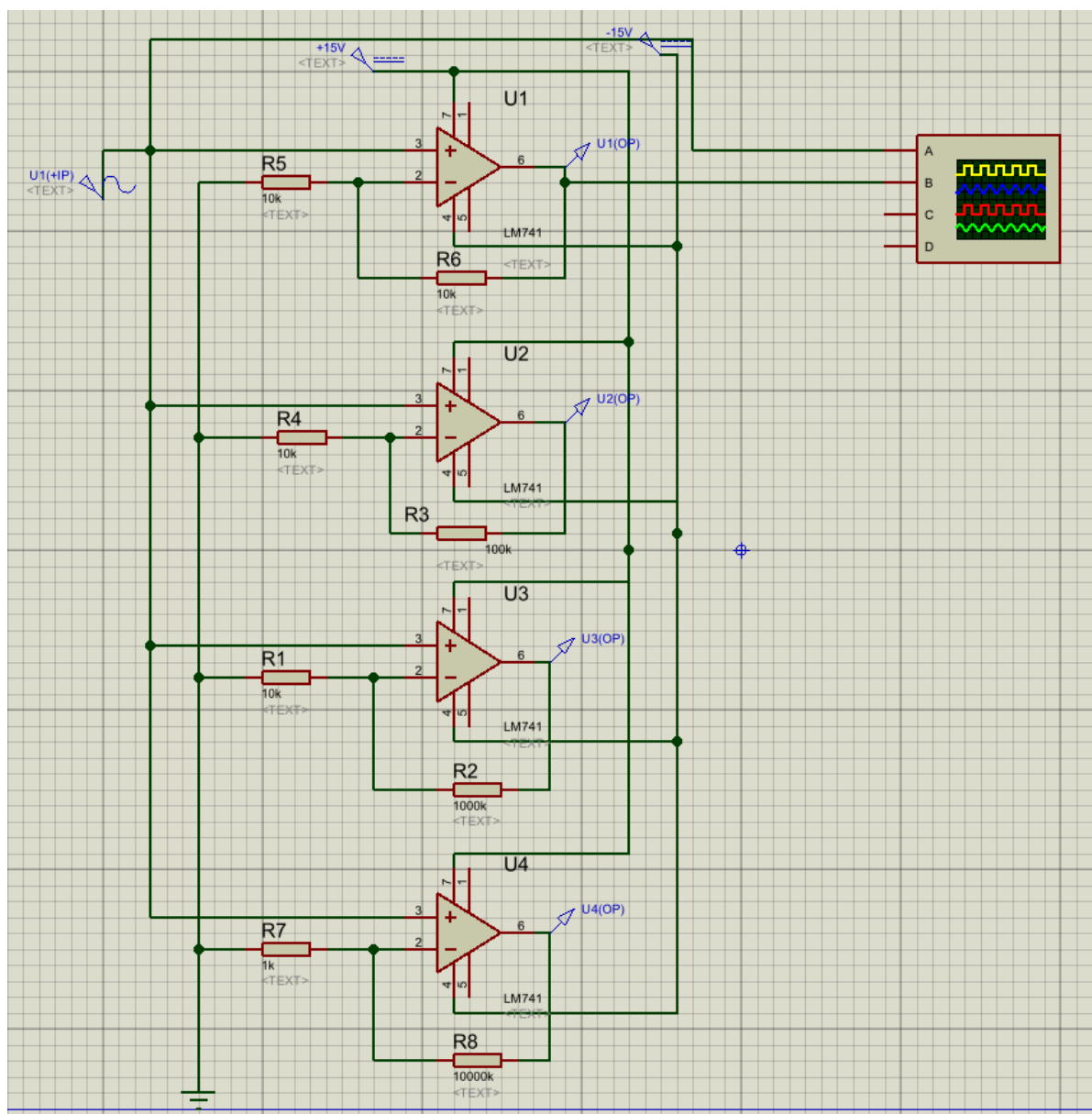


Figura 1 - Circuitos U1 a U4. A previsão teórica e a simulação cobrem os quatro; a bancada cobre U1 e U2 com LM741.

Circuito	R_g	R_f	Ganho ideal	Corte teórico LM741	Corte teórico TL081
U1	10 k Ω	10 k Ω	2 V/V	500 kHz	1,50 MHz
U2	10 k Ω	100 k Ω	11 V/V	90,9 kHz	272,7 kHz
U3	10 k Ω	1 M Ω	101 V/V	9,91 kHz	29,7 kHz
U4	1 k Ω	10 M Ω	10 001 V/V	105 Hz	315 Hz

O ganho ideal é $1 + R_f/R_g$. Em U2, a razão dos resistores é 10, mas **o ganho de tensão é 11**. O LM741 tem produto ganho-banda típico de 1 MHz e o TL081, de 3 MHz. Assim, ao aumentar o ganho de U1 para U4, a frequência de corte prevista diminui; para o mesmo circuito, o TL081 permite uma faixa maior. Em U4, o ganho de malha aberta finito reduz o ganho de baixa frequência para cerca de 9 525 V/V, valor usado na previsão de corte.

A previsão teórica da resposta em frequência usa o modelo de polo dominante:

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + j(f/f_p)}$$

em que A_0 é o ganho em malha aberta em baixas frequências e f_p é a frequência do polo dominante. Com realimentação, $\beta = R_g/(R_g + R_f) = 1/G$; portanto, o corte em malha fechada é aproximado por:

$$f_c = f_p(1 + A_0\beta) \approx \beta GBW = \frac{GBW}{G}$$

Essa relação mostra por que o corte diminui quando o ganho aumenta ([nota de aplicação da Texas Instruments](#)).

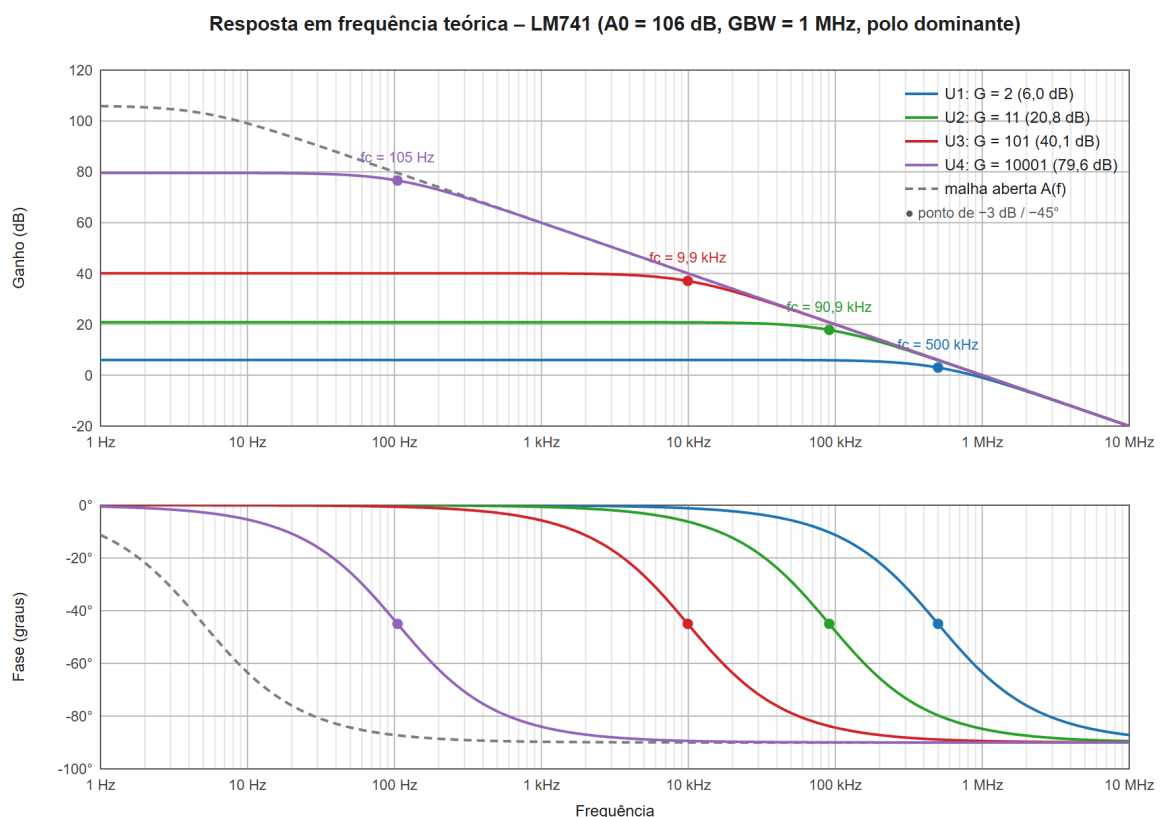


Gráfico 1 - Previsão teórica de ganho e fase dos quatro circuitos com LM741.

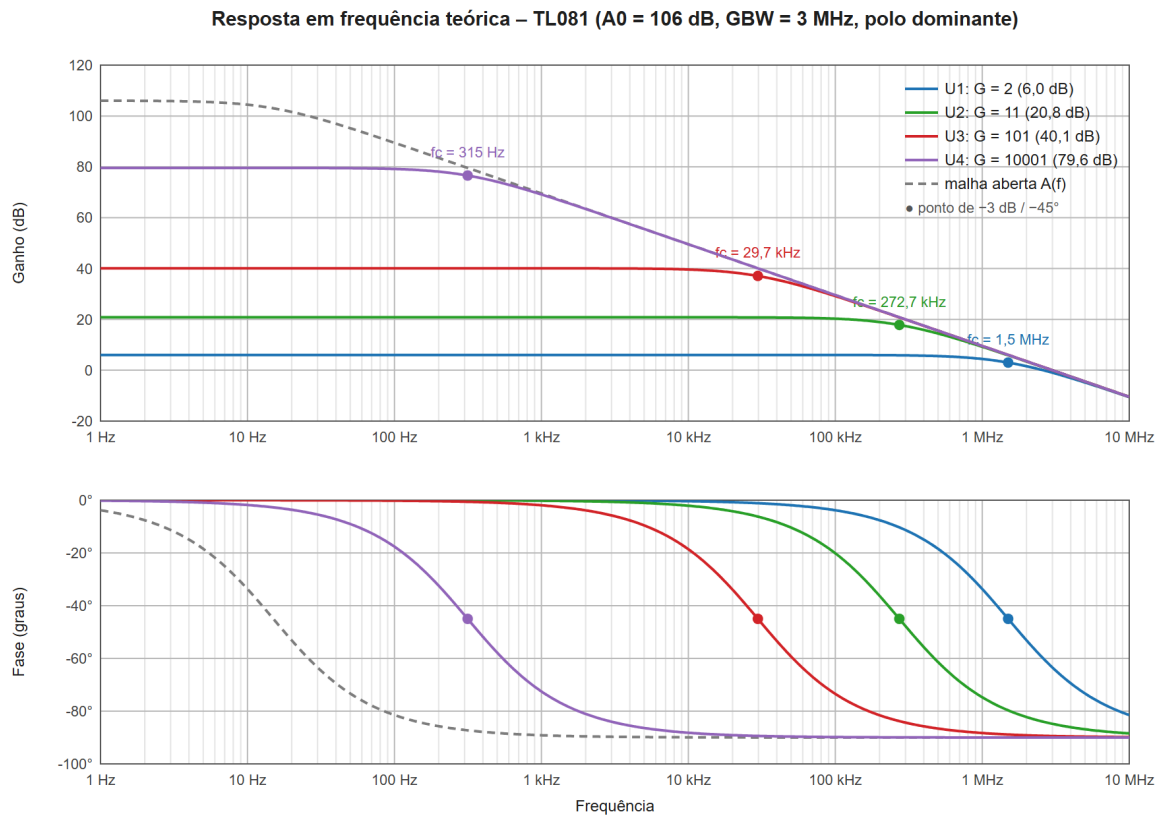


Gráfico 2 - Previsão teórica com TL081. Os ganhos em baixa frequência permanecem; os cortes se deslocam para frequências maiores.

2. Simulação no Proteus

Os quatro circuitos foram simulados de 1 Hz a 25 MHz com LM741 e, depois, com TL081. A varredura AC mostra ganho e fase de pequenos sinais. As frequências de corte foram obtidas no ponto em que o ganho cai 3 dB em relação ao valor de baixa frequência. Os dados exportados são `LM741.DAT` e `TL081.DAT`.

Circuito	Ganho simulado em baixa frequência	Corte com LM741	Corte com TL081
U1	2,00 V/V	631 kHz	2,231 MHz
U2	11,00 V/V	91,9 kHz	329,0 kHz
U3	100,95 V/V	9,62 kHz	34,33 kHz
U4	cerca de 9 525 V/V	104,7 Hz	359,8 Hz

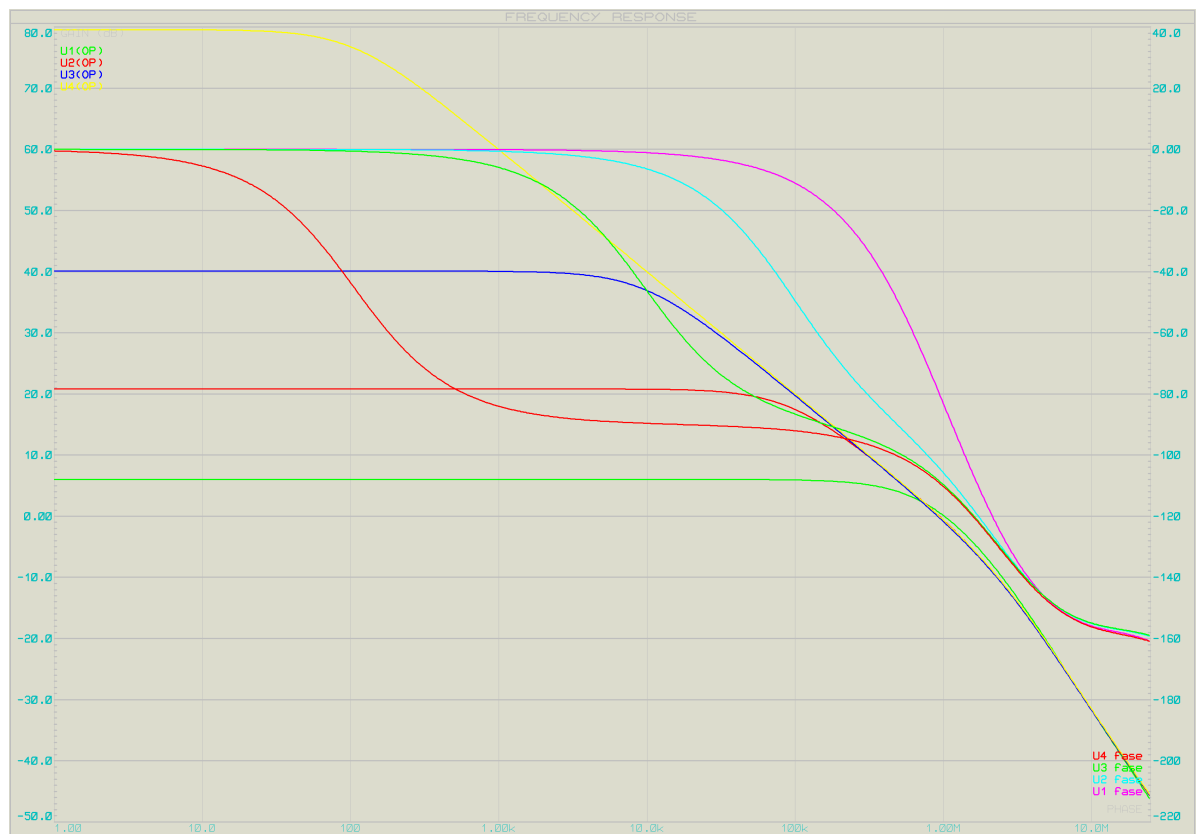


Gráfico 3 - Proteus com LM741: ganho no eixo esquerdo e fase no direito para U1 a U4.

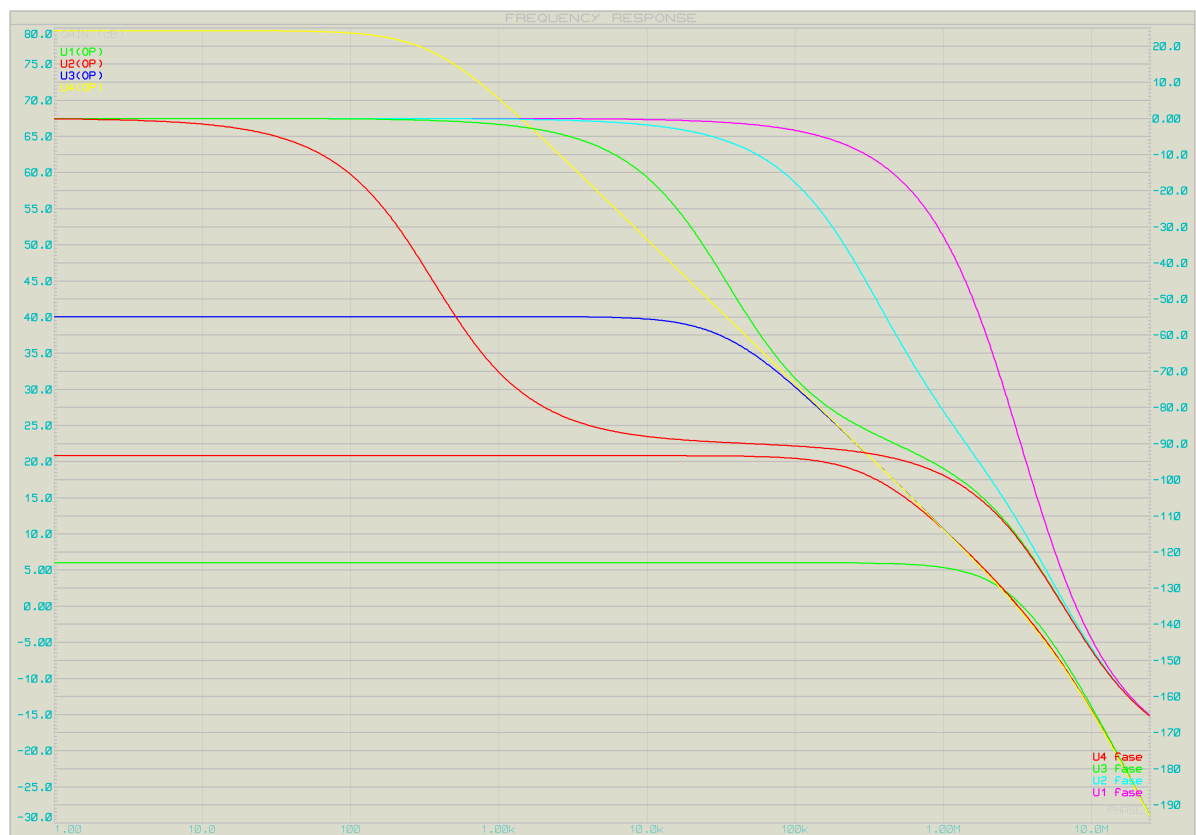


Gráfico 4 - Proteus com TL081, nas mesmas condições e com os mesmos resistores.

O Proteus confirma a tendência prevista: maior ganho reduz a faixa de frequência, e o TL081 amplia essa faixa. Em U2, o corte com LM741 ficou em 91,9 kHz, próximo dos 90,9 kHz teóricos. Em U1, o modelo

simulou 631 kHz, acima dos 500 kHz da aproximação teórica. A bancada permite verificar até onde esses resultados AC continuam válidos com a amplitude aplicada.

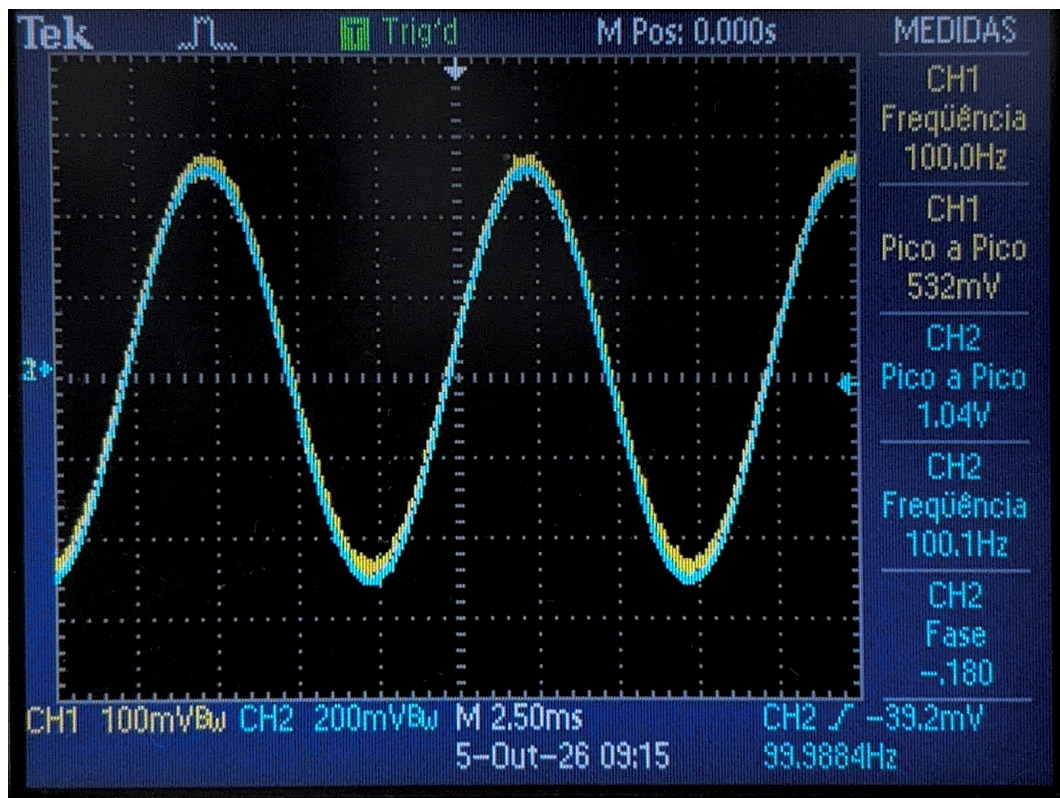
3. Bancada com LM741: U1, ganho 2

Conectei CH1 (amarelo) à entrada e CH2 (ciano) à saída. Em cada frequência, registrei as amplitudes pico a pico, a fase indicada pelo osciloscópio e a forma de onda. Calculei o ganho com as duas amplitudes da mesma tela: $G = V_{s,pp}/V_{e,pp}$. Extraí as 19 fotos dos PDFs da prática e salvei uma por página em [imgs/protoboard/2026-10-05/](#). Quando a saída deixa de ser senoidal, a razão de amplitudes não representa o ganho linear.

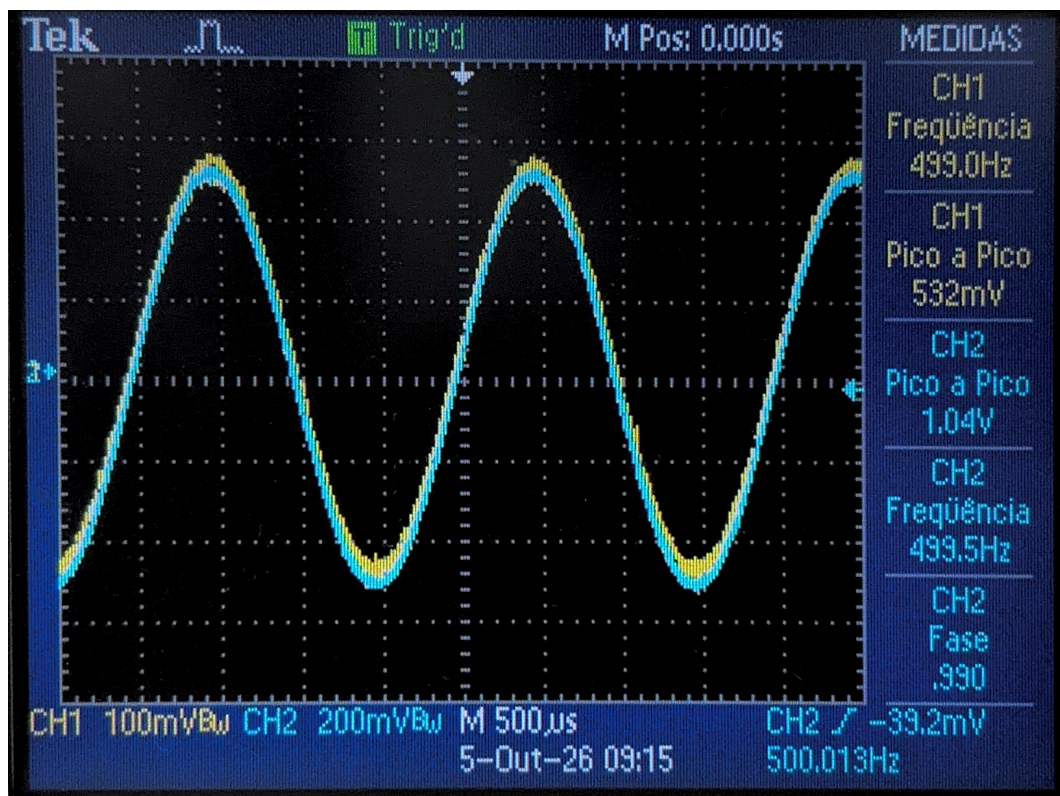
Frequência	Entrada V_{pp}	Saída V_{pp}	Ganho medido	Fase indicada	Saída
100 Hz	532 mV	1,04 V	1,95	-0,18°	senoidal
499 Hz	532 mV	1,04 V	1,95	+0,99°	senoidal
1,00 kHz	528 mV	1,04 V	1,97	+1,44°	senoidal
9,98 kHz	528 mV	1,03 V	1,95	-2,71°	senoidal
50,25 kHz	516 mV	1,02 V	1,98	-7,20°	senoidal
99,95 kHz	528 mV	1,02 V	1,93	-16,2°	quase senoidal
200,6 kHz	520 mV	760 mV	1,46	-48,4°*	deformada
498,2 kHz	516 mV	328 mV	0,64	-90,9°*	triangular
995,4 kHz	528 mV	216 mV	0,41	-115°*	deformada, leitura instável

Até 100 kHz, o ganho ficou entre 1,93 e 1,98 V/V, próximo dos 2 V/V previstos. A partir de 200 kHz a saída perde amplitude e deixa de ser senoidal. A tela de 500 kHz já mostra uma onda triangular. A foto adicional de 500,3 kHz repetiu praticamente o mesmo resultado: entrada de 520 mVpp e saída de 328 mVpp.

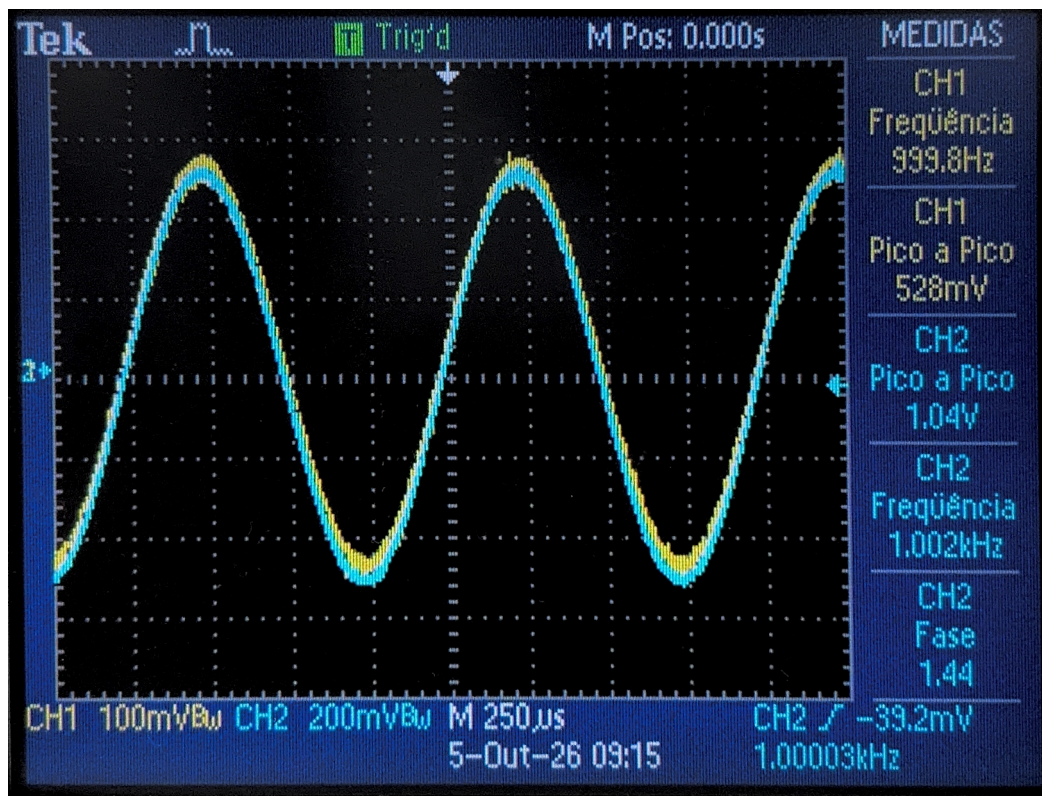
As dez capturas recebidas para U1 estão incluídas abaixo. A imagem de 500,3 kHz é uma repetição adicional; as demais correspondem aos pontos da tabela.



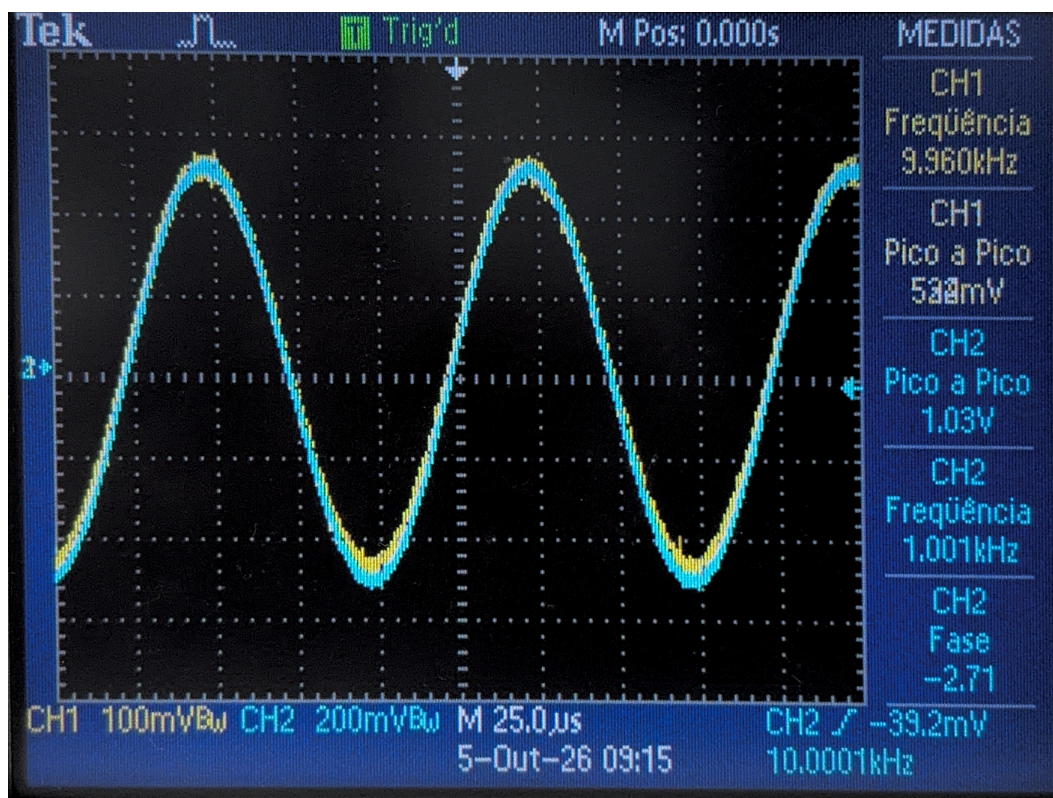
U1, 100 Hz.



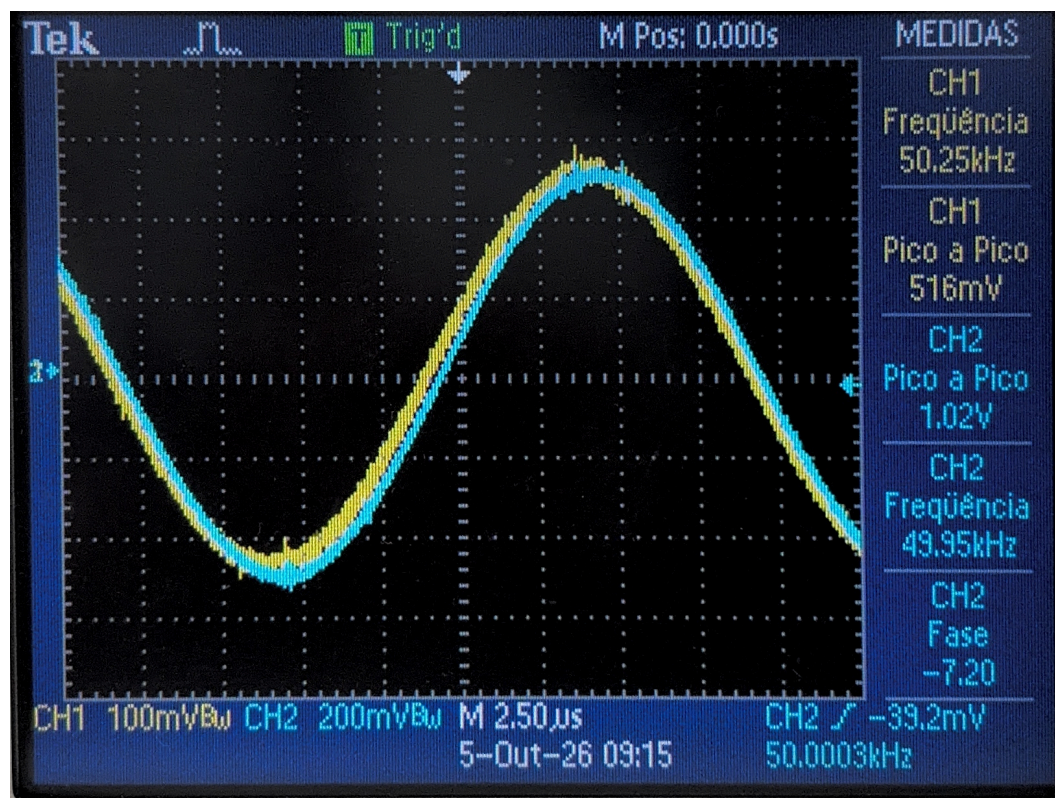
U1, 499 Hz.



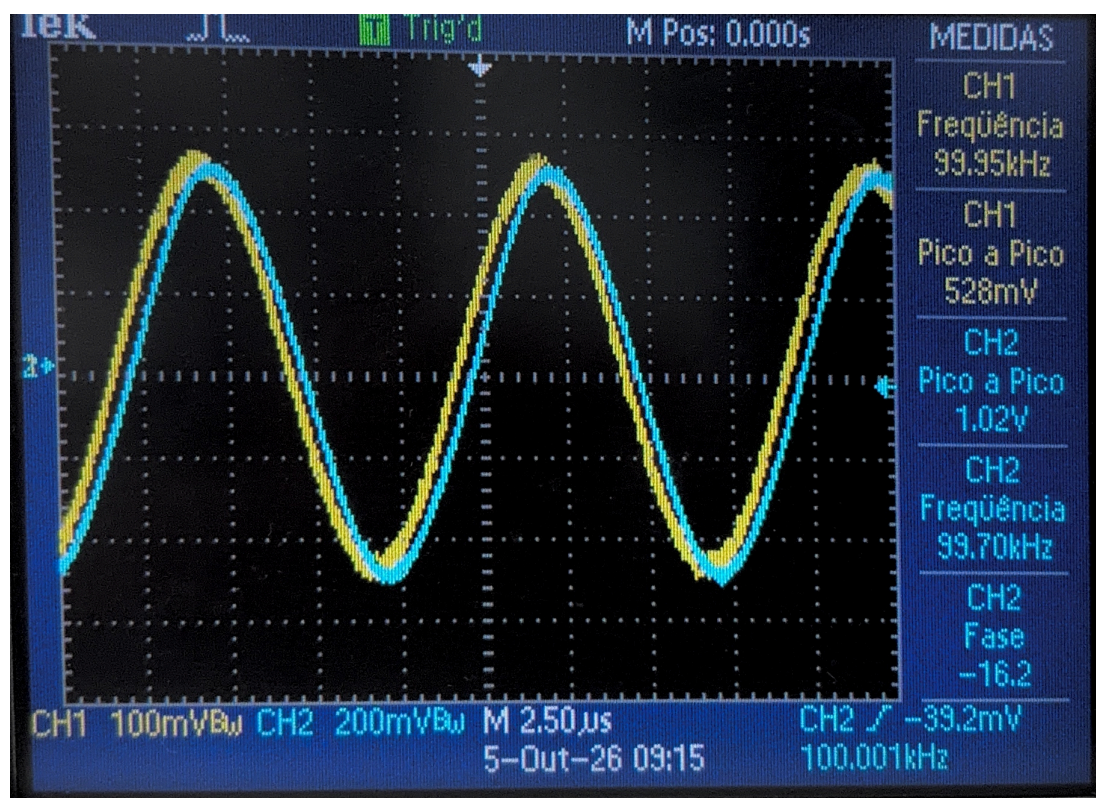
U1, 1,00 kHz.



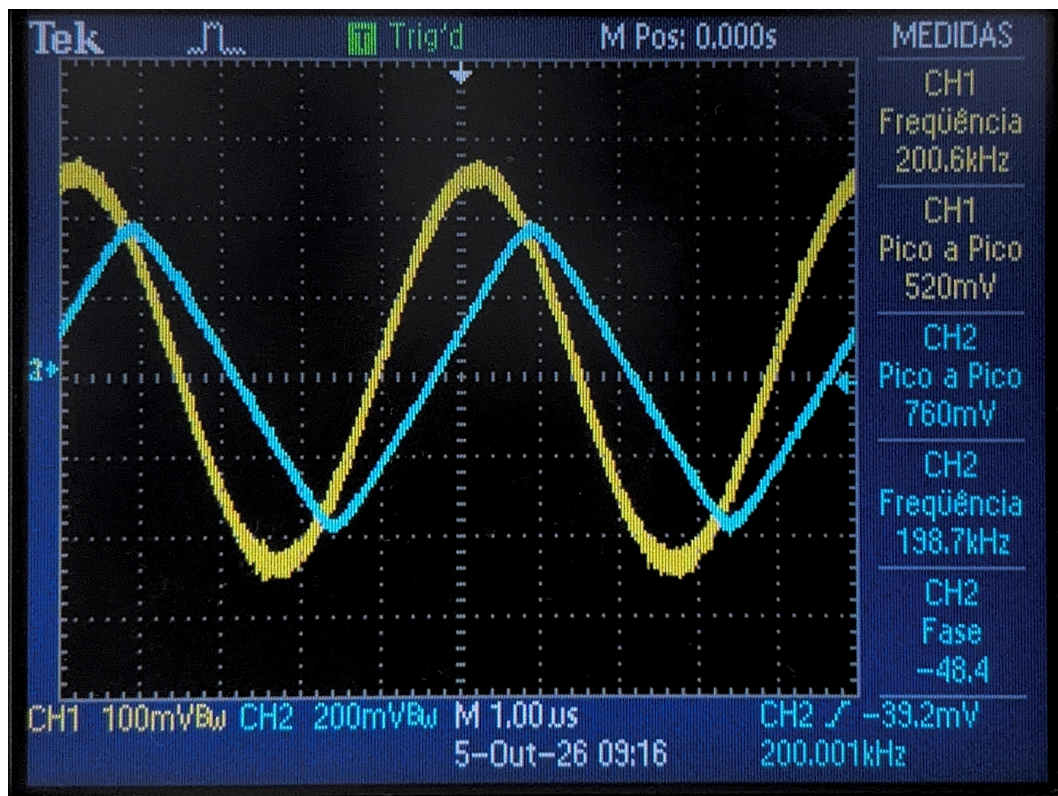
U1, 9,98 kHz.



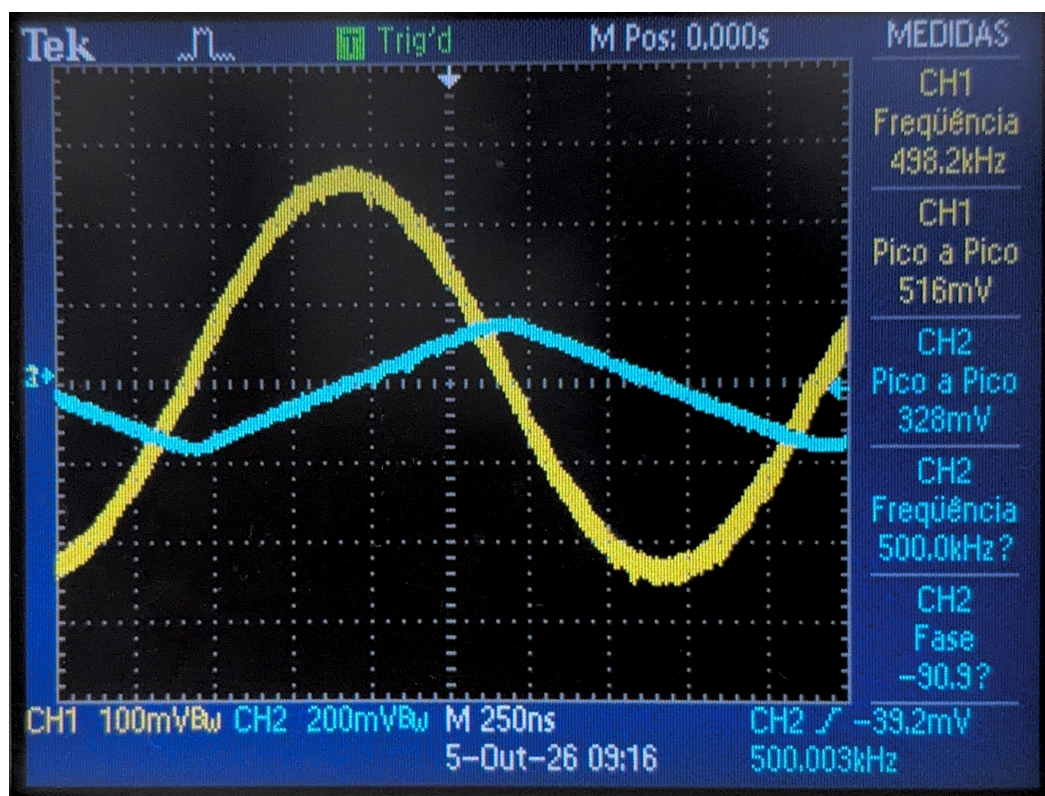
U1, 50,25 kHz.



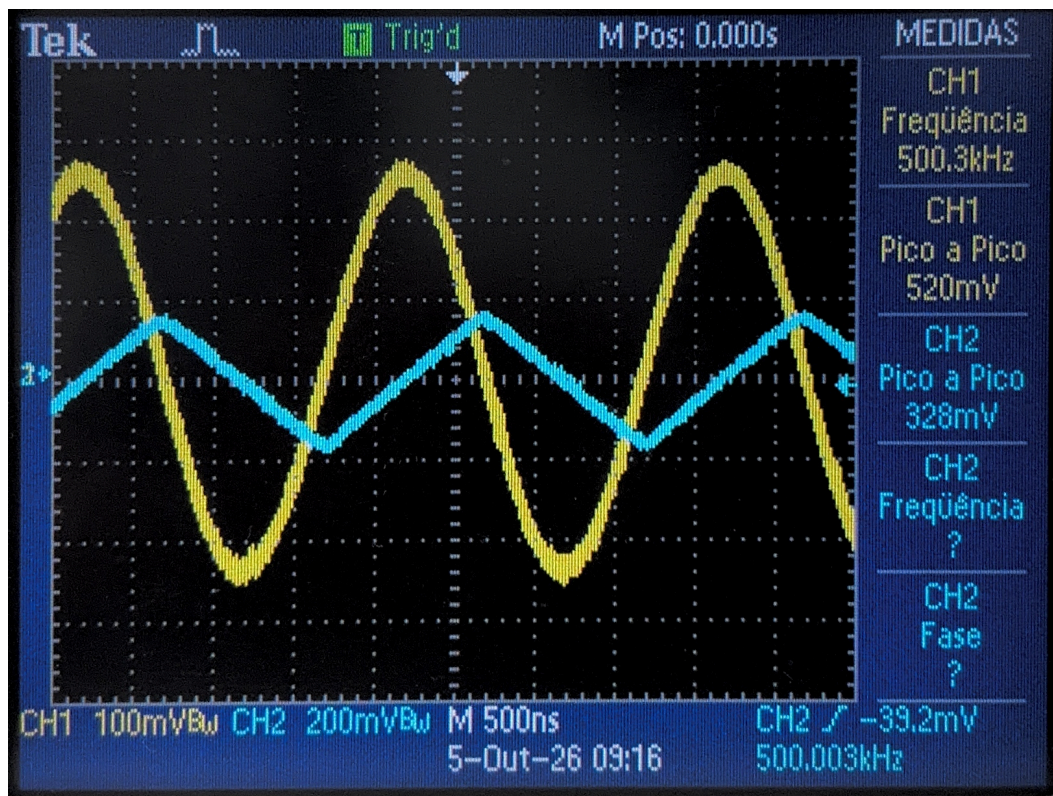
U1, 99,95 kHz.



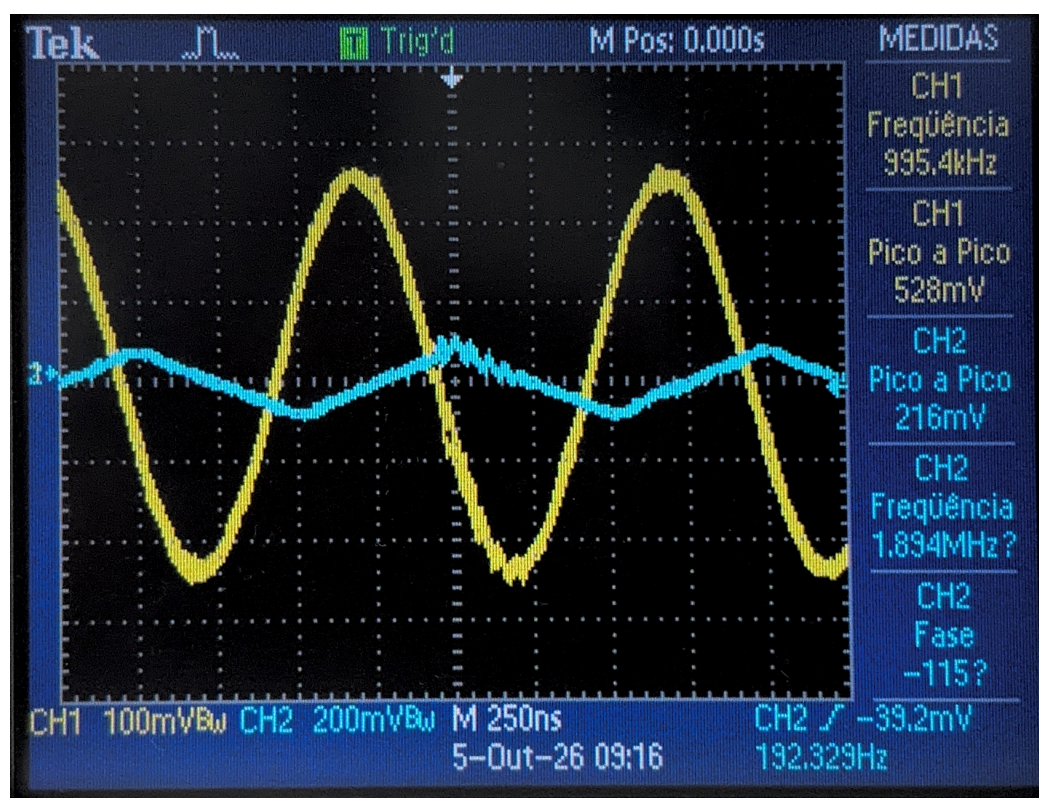
U1, 200,6 kHz.



U1, 498,2 kHz.



U1, 995,4 kHz.



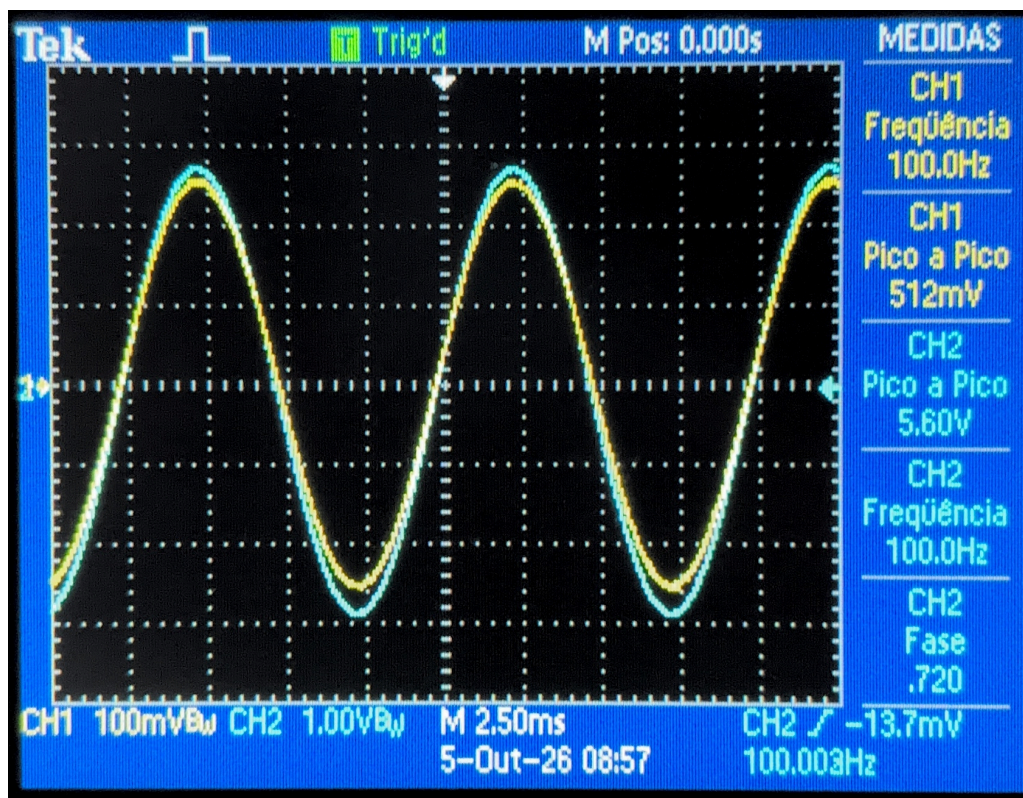
U1, 500,3 kHz, repetição.

4. Bancada com LM741: U2, ganho 11

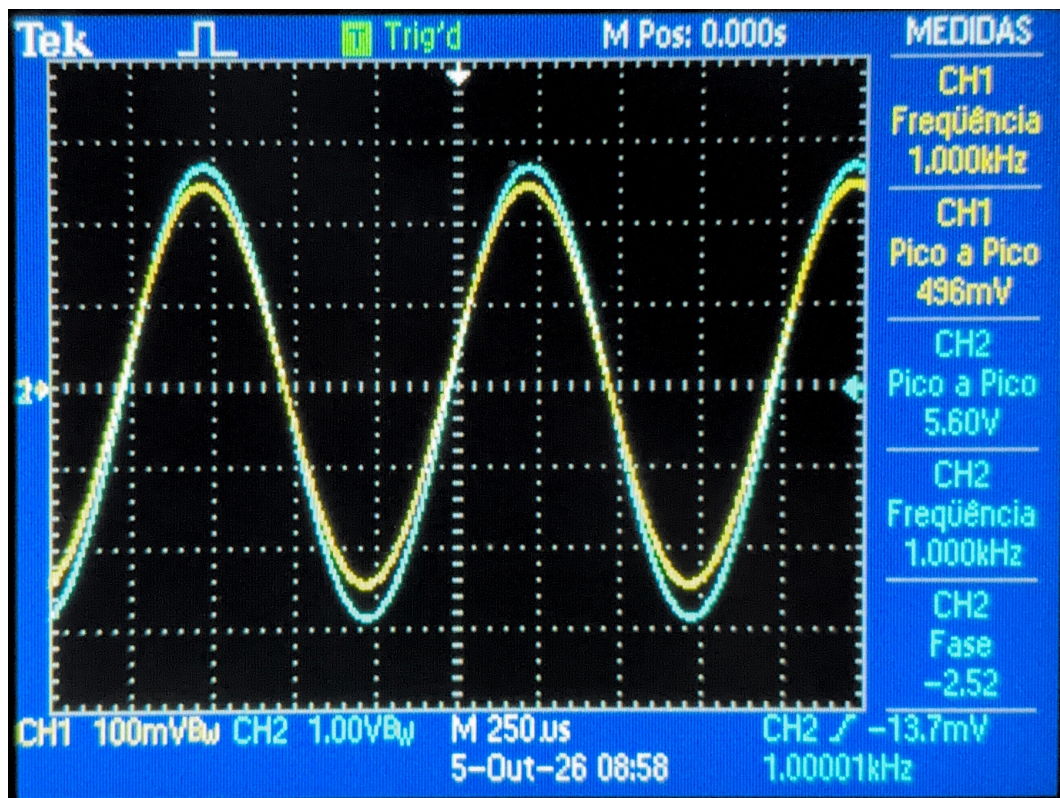
Frequência	Entrada V_{pp}	Saída V_{pp}	Ganho medido	Fase indicada	Saída
100 Hz	512 mV	5,60 V	10,94	+0,72°	senoidal
1,00 kHz	496 mV	5,60 V	11,29	-2,52°	senoidal
10,00 kHz	538 mV	5,52 V	10,26	-14,4°	senoidal
20,02 kHz	564 mV	5,40 V	9,57	-25,1°	início de deformação
50,00 kHz	620 mV	3,20 V	5,16	-61,3°*	triangular
99,80 kHz	496 mV	1,64 V	3,31	-71,9°*	triangular
193,7 kHz	496 mV	840 mV	1,69	-86,5°*	triangular
500,5 kHz	552 mV	348 mV	0,63	-101°*	triangular

Em 100 Hz e 1 kHz, a bancada entregou 10,94 e 11,29 V/V, respectivamente: ambos próximos do ganho esperado de 11. A forma de onda começa a mudar por volta de 20 kHz e está triangular em 50 kHz. A tela próxima de 1 MHz foi descartada da tabela: a entrada caiu para 73,6 mVpp e a saída, de 39,2 mVpp, ficou próxima do ruído.

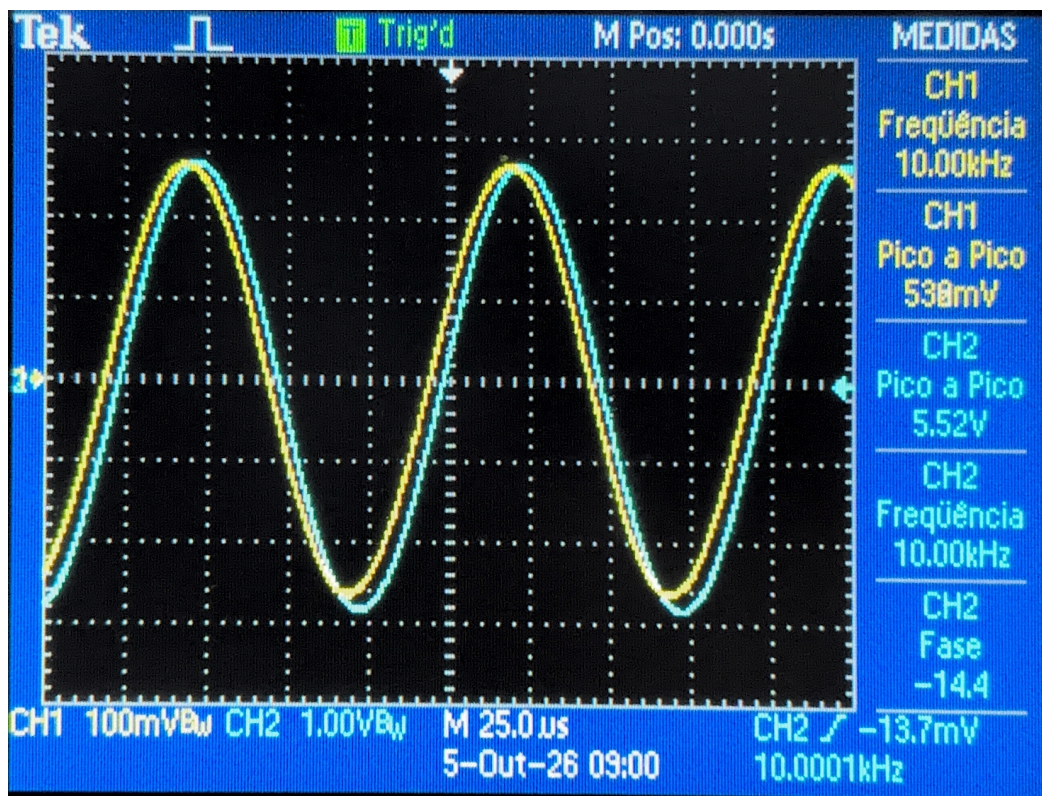
As nove capturas recebidas para U2 estão incluídas abaixo, inclusive a tela próxima de 1 MHz que foi descartada da tabela.



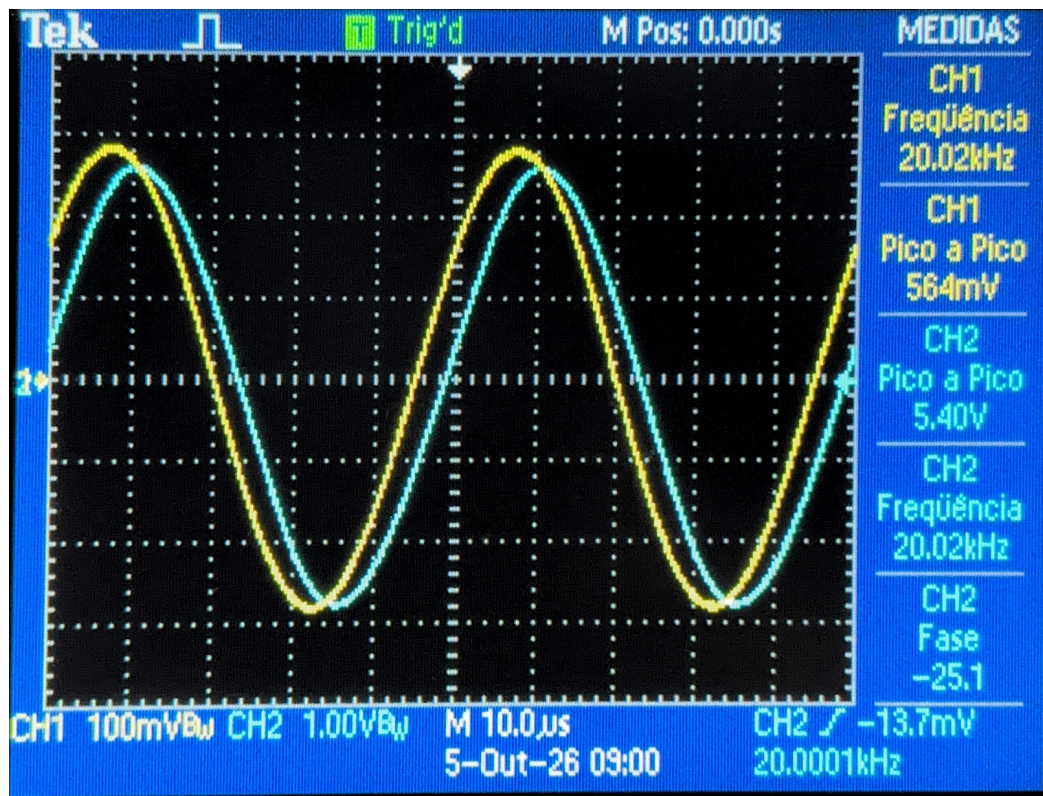
U2, 100 Hz.



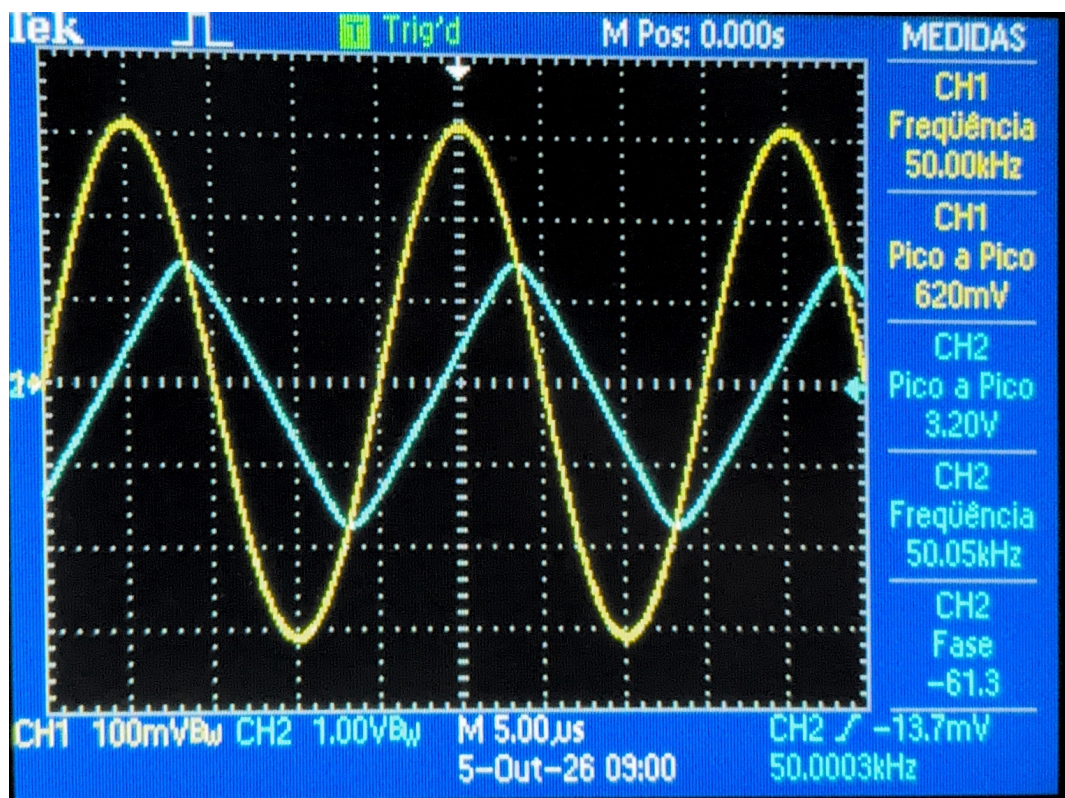
U2, 1,00 kHz.



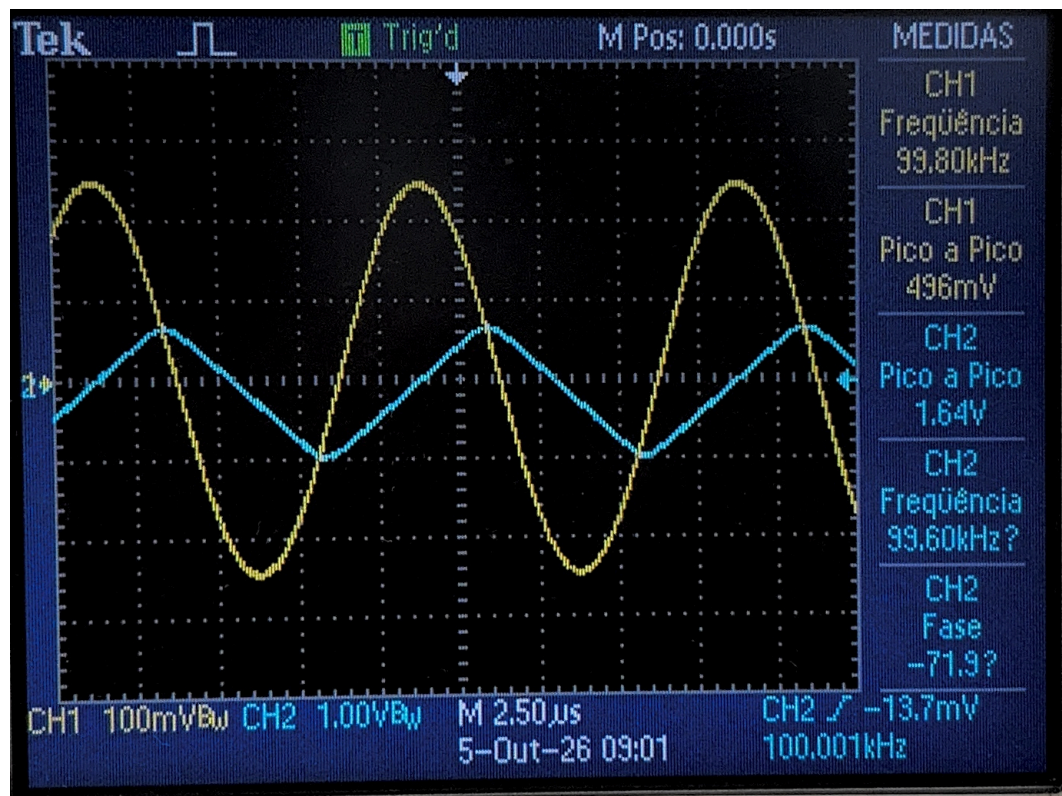
U2, 10,00 kHz.



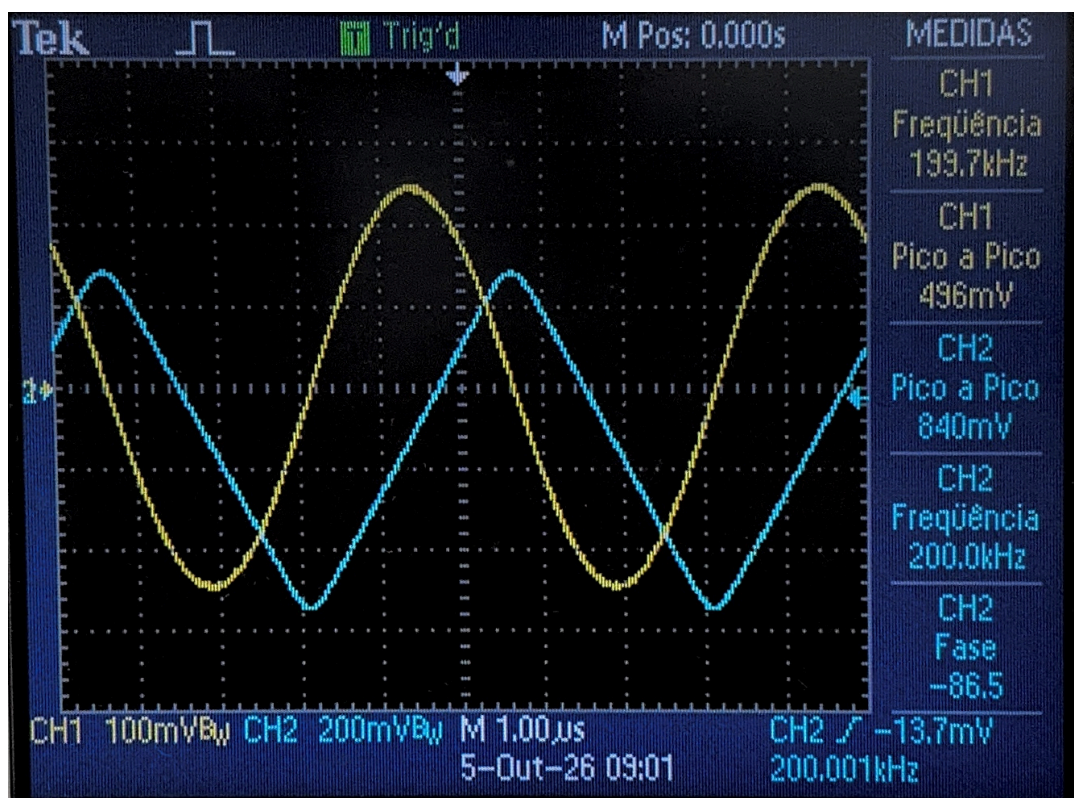
U2, 20,02 kHz.



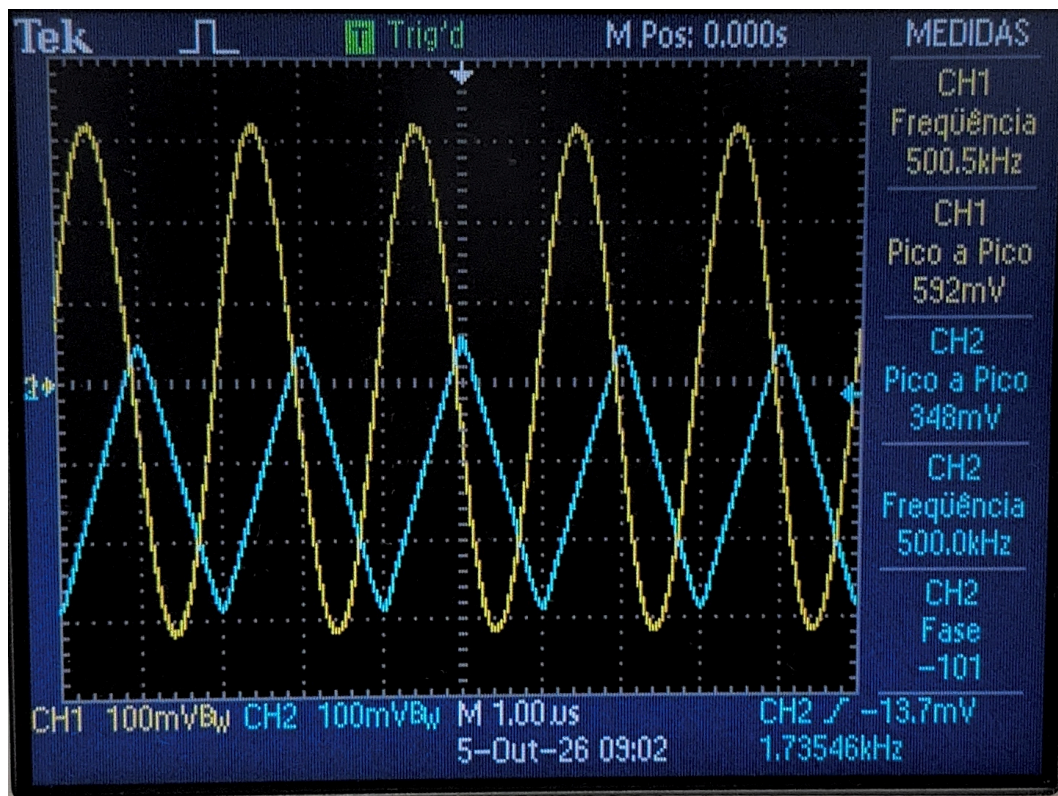
U2, 50,00 kHz.



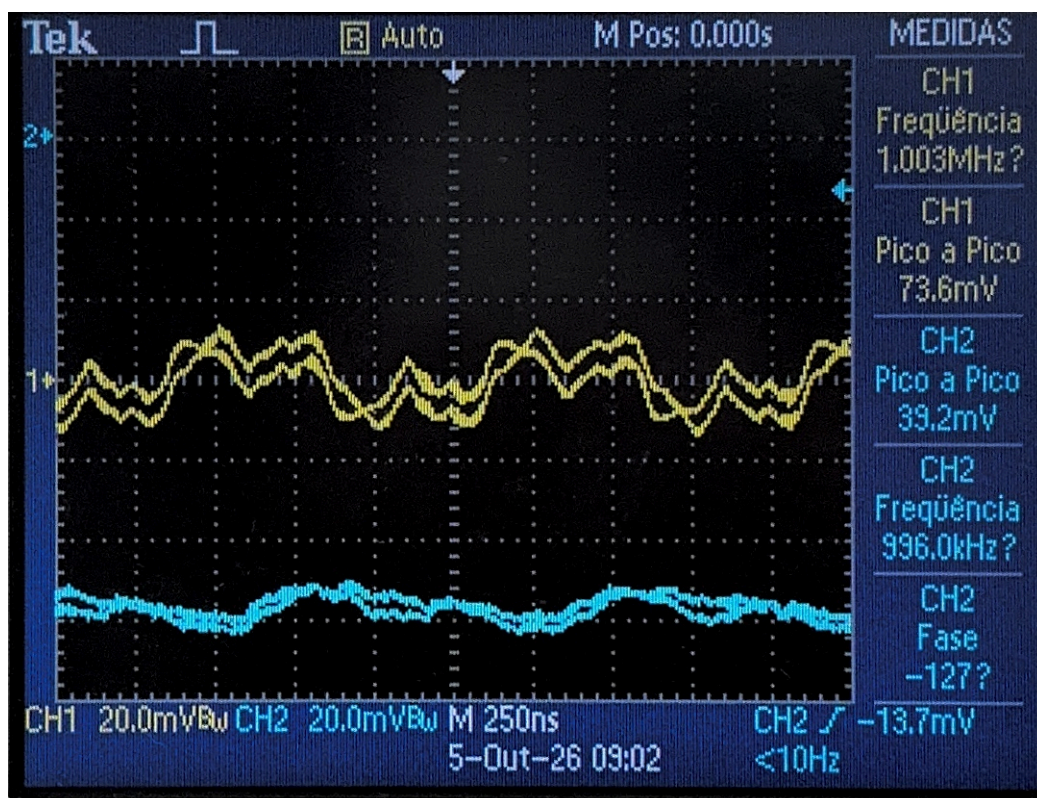
U2, 99,8 kHz.



U2, 193,7 kHz.



U_2 , 500,5 kHz.



U_2 , aproximadamente 1 MHz. Tela descartada: a entrada caiu para 73,6 mVpp e a saída ficou próxima do ruído.

As fases com asterisco são leituras automáticas sobre ondas deformadas. Mesmo nos pontos senoidais, a fase não foi conferida por cursores; por isso é registrada como indicação do instrumento, sem usá-la para calcular a frequência de corte.

5. Bancada comparada à simulação

A varredura AC do Proteus usa sinais pequenos e calcula a resposta linear do circuito. O gráfico abaixo reúne os dados exportados de LM741.DAT e os ganhos calculados das fotos. Os pontos verdes correspondem a saídas senoidais; os vermelhos, a saídas deformadas.

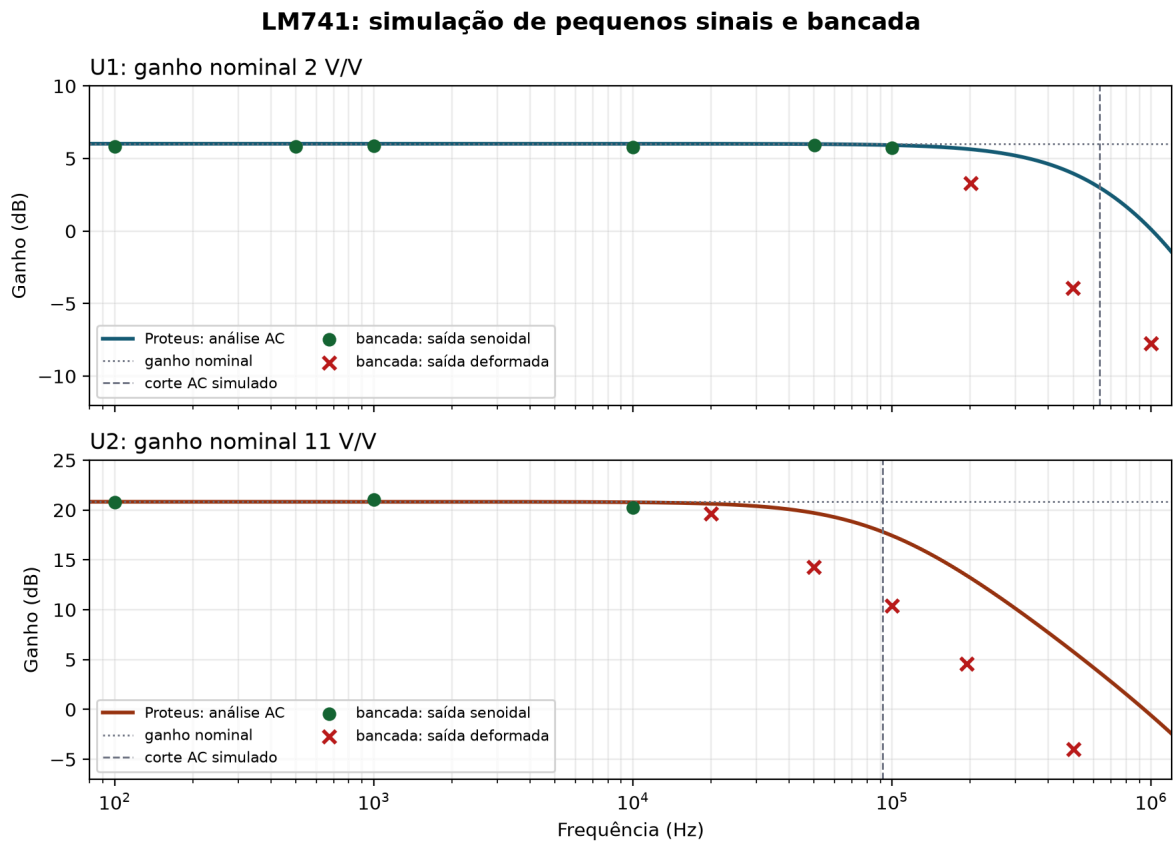


Figura 8 - Ganho em dB, obtido por $20\log_{10}G$. A concordância ocorre enquanto a saída é senoidal. Após a deformação, a amplitude medida cai antes do corte previsto pela simulação AC.

Circuito e frequência	Ganho na bancada	Ganho no Proteus	Leitura da tela
U1, 100 Hz	1,95	2,00	acordo em baixa frequência
U1, 100 kHz	1,93	1,98	acordo próximo ao limite observado
U1, 200 kHz	1,46	1,91	saída já deformada
U1, 498 kHz	0,64	1,58	saída triangular
U2, 100 Hz	10,94	11,00	acordo em baixa frequência
U2, 10 kHz	10,26	10,94	saída ainda senoidal
U2, 20 kHz	9,57	10,75	início da deformação
U2, 50 kHz	5,16	9,66	saída triangular
U2, 100 kHz	3,31	7,45	saída triangular

O padrão é o mesmo nos dois circuitos: a simulação e a bancada concordam em baixa frequência, depois se separam quando a saída deixa de ser senoidal. O corte de 3 dB da simulação ocorre em 631 kHz para U1 e

91,9 kHz para U2. Essas frequências **não foram determinadas em bancada** com a amplitude aplicada, pois a distorção apareceu antes.

O que limita a bancada

O LM741 da bancada apresentou slew rate de cerca de $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$ na Atividade 01. U2 exige esse valor para produzir 5,40 Vpp senoidais a 20 kHz, justamente onde começa a deformar. U1 exige $0,32 \text{ V}/\mu\text{s}$ a 100 kHz e deforma no ponto seguinte.

As rampas triangulares também indicam o limite: $2fV_{s,pp}$ vale 0,32 a 0,35 $\text{V}/\mu\text{s}$ em U2 (50 a 500 kHz) e 0,327 $\text{V}/\mu\text{s}$ em U1 (498 kHz). A queda de amplitude é compatível com slew rate, não com uma medição isolada da largura de banda linear.

A entrada variou de 516 a 532 mVpp em U1 e de 496 a 620 mVpp em U2. Para medir o corte AC, ela deve ser menor e constante. Com 50 mVpp, U2 produziria cerca de 0,55 Vpp e exigiria apenas $0,17 \text{ V}/\mu\text{s}$ a 100 kHz.

6. Conclusão

Para os quatro circuitos, a teoria e a simulação mostram a troca de ganho por faixa de frequência com LM741 e TL081. Na bancada com LM741, U1 e U2 confirmaram os ganhos de baixa frequência de cerca de 2 e 11 V/V. Com aproximadamente 0,5 Vpp na entrada, U2 começa a deformar em 20 kHz e U1 entre 100 e 200 kHz. As rampas seguintes confirmam o limite de $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$.

A simulação AC prevê corte linear em 91,9 kHz (U2) e 631 kHz (U1). A bancada atingiu antes o limite de velocidade da saída. Para medir esses cortes, a varredura deve ser repetida com entrada menor, constante e saída senoidal.

Dados: 19 imagens de U1 (2).pdf e U2 (2).pdf em `imgs/protoboard/2026-10-05/`; LM741.DAT, TL081.DAT, Atividade 01 e fichas da TI para [LM741](#) e [TL081](#).